

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»**

**ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001**

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.012/2024-ПЗ

обозначение тома

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск»

наименование проектируемого предприятия

Раздел 1. Пояснительная записка.

наименование комплекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

**Санкт-Петербург
2025 год**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»

ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.012/2024-ПЗ

обозначение тома

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск»

наименование проектируемого предприятия

Раздел 1. Пояснительная записка.

наименование комплекта

Генеральный директор

А.Ю. Кирдис

Главный инженер проекта

С.А. Усвятцев

Санкт-Петербург
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	6
а) Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого, принято решение о разработке проектной документации.	6
б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.	6
в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства:	9
в(1)) Сведения об основных проектных решениях:	10
г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии;	12
д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения;	12
е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения;	12
ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;	13
ж(1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;	13
з) Сведения о земельном участке:	13
и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства:	14
к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков,-в случае их изъятия во временное и (или)постоянное пользование;	14
л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;	14
м) Техничко-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;	14
н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий-в случае необходимости разработки таких условий;	15
о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;	15
п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при	

Согласовано					
Инв. № подл.					
Подп. И дата					
Инв. № подл.					

14192.012.2024-ПЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	14
 ПРОЕКТ комплекс		

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;	15
р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);	15
с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);	15
т) Заверение проектной организации	15
п) Приложения к пояснительной записке:	
А. Техническое задание на проектирование	22

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012.2024-ПЗ			4

Общие сведения

В рамках данного проекта рассматривается комплект проектной документации по титулу: «Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск», кадастровый номер 89:03:040401:260, кадастровый номер земельного участка 89:03:040401:116.

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: В рамках данного проекта рассматривается комплект проектной документации по титулу: «Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений»

Заказчик: АО «Ямалкоммунэнерго»

Подрядная организация: ООО «МСБ»

Генеральный проектировщик: ИП Тиганова А.В. , 197374, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Яхтенная д.5 корп.1 кв.233.

а) Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого, принято решение о разработке проектной документации.

- Источник финансирования – собственные средства Заказчика
- Договор № 250205-ИП/1 от «05» февраля 2025 г.

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект модернизации.

Проектная документация выполнена на основании:

• Техническое задание на разработку проектной (рабочей) документации на объекте: «Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с. Панаевск», приложение к договору № 250205-ИП/1 от «05» февраля 2025 г.

• Технический паспорт объекта

• Протокол химического анализа исходной воды.

• Материалы топографического плана

• Данные по геологическим разрезам

• Материалы по применяемому технологическому оборудованию (габаритные характеристики, схемы компоновки, схемы обвязки, схемы подключений)

• Материалы по применяемому оборудованию автоматизации технологических решений;

• Данные обмерных чертежей существующего здания ВОС

• Инженерно-геологические изыскания, шифр: 09-18-ИИ, выполненные ООО «Центр инженерно-геологического мониторинга и изысканий»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	• Материалы топографического плана • Данные по геологическим разрезам • Материалы по применяемому технологическому оборудованию (габаритные характеристики, схемы компоновки, схемы обвязки, схемы подключений) • Материалы по применяемому оборудованию автоматизации технологических решений; • Данные обмерных чертежей существующего здания ВОС • Инженерно-геологические изыскания, шифр: 09-18-ИИ, выполненные ООО «Центр инженерно-геологического мониторинга и изысканий»							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012.2024-ПЗ				Лист
										5

•СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

•ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

•Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов»;

•ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

•ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

•ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

•Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. №87 (актуальная версия);

•Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

•СП 51.13330.2011 «Защита шума»;

•СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

В соответствии с техническим заданием в границах проектируемого земельного участка проведены основные виды инженерных изысканий:

•Инженерно-геологические изыскания, шифр: 09-18-ИИ, выполненные ООО «Центр инженерно-геологического мониторинга и изысканий»

Проектом предусмотрено подключение инженерных сетей в соответствии с выданными техническими условиями:

•Технические условия для присоединения к электрическим сетям №1807 от «30» июля 2025 г.

•Письмо №2907/03 от «29» июля 2025 г. (О предоставлении планов с точками подключения «сырой» и промывной воды)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							14192.012.2024-ПЗ	Лист 7
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

в) Сведения о функциональном назначении объекта модернизации:

Проектом предусматривается размещение одноэтажного здания прямоугольной формы.

Проектом предусматривается :

- 1) Установка сорбционных, осветлительных, обезжелезивающих фильтров с люками для обслуживания.
- 2) Внедрение дополнительной стадии очистки (производительность определить проектом).
- 3) Установка гидроциклона 15-30 м³/ч, с автоматической промывкой.
- 4) Установка контактной камеры.
- 5) Замена существующих и установка новых распределительных устройств для фильтров.
- 6) Перекоммутирование обвязки фильтров в соответствии с изменённым профилем использования.
- 7) Изменение точки дозирования гипохлорита натрия.
- 8) Замена фильтрующей загрузки (состав и объем фильтрующей загрузки определить проектом).
- 9) Установка дополнительного блока дозирования флокулянта.
- 10) Частичная замена насосного оборудования с частотным регулированием для обеспечения оптимальных гидравлических режимов работы оборудования станции и напорной линии к потребителям.
- 11) Замена существующих и установка дополнительных автоматизированных систем дозирования реагентов.
- 12) Замена блока управления на отечественный с возможностью управления технологическим процессом удаленно.
- 13) Приведение в рабочее состояние установки ультрафиолета.

Объект запроектирован согласно СП 56.13330.2011 «Производственные здания», а также техническому заданию Заказчика. Основные объемно-планировочные решения продиктованы условиями удобства эксплуатации сооружения, а также требованиями технологического процесса.

В основу объёмно-планировочного и конструктивного решений положено применение унифицированных габаритных схем и планировок, обеспечивающих максимальное использование площадей и объёмов данного сооружения. Принятые конструктивные решения учитывают задачи экономного расходования строительных материалов, в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Объёмно-планировочные решения сооружения водоочистных сооружений обоснованы требованиями технологического процесса, оборудованием с конкретными требованиями к габаритам помещений и их взаимному

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	В основу объёмно-планировочного и конструктивного решений положено применение унифицированных габаритных схем и планировок, обеспечивающих максимальное использование площадей и объёмов данного сооружения. Принятые конструктивные решения учитывают задачи экономного расходования строительных материалов, в соответствии с действующими нормативными требованиями. Объёмно-планировочные решения сооружения водоочистных сооружений обоснованы требованиями технологического процесса, оборудованием с конкретными требованиями к габаритам помещений и их взаимному						
			14192.012.2024-ПЗ						Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	8

расположению, параметрами внутренней среды, необходимыми для нормального режима труда.

В соответствии с Приказом № 928/пр от 2 ноября 2022 г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)», проектируемый объект относится:

- Группа: «Сети водоснабжения»;
- Вид объекта строительства: «Сооружение водоподготовки»;
- Код: «12.01.004.007»;

Вид строительства – модернизация.

Этажность – 1 этаж, 1-й этаж 0,000

Степень огнестойкости - III.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1

Уровень ответственности здания - нормальный

в(1)) Сведения об основных проектных решениях:

Проектируемое здание одноэтажное, в плане прямоугольной формы. Размеры здания в строительных осях 1/4 – 7 м, в строительных осях А/В – 4,8 м. В самой высокой точке высотная отметка +5,140. Конструктивный тип здания – сэндвич-панели.

Конструктивные решения:

В разработанном проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундамент сооружения – железобетонные аэродромные плиты ПАГ-14.

Сооружение выполнено из 2-х контейнеров размером 7,0х2,4х2,95(н)м со стальным каркасом.

Несущий стальной каркас контейнера:

- стойки, нижняя и верхняя обвязка контейнера выполнены из гнутосварного профиля

100х100х3мм по ГОСТ 30245-2012;

- вертикальные связи и горизонтальные связи выполнены из гнутосварного профиля 60х60х3мм по ГОСТ 30245-2012 и круговой стали диаметром 16мм по ГОСТ 2590-2006 (с предварительным напряжением талрепами);

Покрытие выполнено по прогонам из гнутосварного профиля 80х80х3мм по ГОСТ 30245-2012, уложенных по фермам, выполненным из гнутосварного профиля 80х40х3мм по ГОСТ 30245-2012.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взач. инв. №	Несущий стальной каркас контейнера: - стойки, нижняя и верхняя обвязка контейнера выполнены из гнутосварного профиля 100х100х3мм по ГОСТ 30245-2012; - вертикальные связи и горизонтальные связи выполнены из гнутосварного профиля 60х60х3мм по ГОСТ 30245-2012 и круговой стали диаметром 16мм по ГОСТ 2590-2006 (с предварительным напряжением талрепами); Покрытие выполнено по прогонам из гнутосварного профиля 80х80х3мм по ГОСТ 30245-2012, уложенных по фермам, выполненным из гнутосварного профиля 80х40х3мм по ГОСТ 30245-2012.																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012.2024-ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					
								9																		

Стены сооружения выполнены из вертикальных стеновых сэндвич-панелей толщиной 150мм по ТУ 5284-013-01395087-2001.

Покрытие выполнено из кровельных сэндвич-панелей толщиной 200мм по ТУ 5284-013-01395087-2001.

Сооружение контейнерного типа и представляет собой металлический каркас. Расчёт стального каркаса выполнен автоматизированным способом в программном комплексе ЛИРА-САПР 2022 по методу конечных элементов.

Согласно результатам расчёта были приняты следующие сечения элементов.

- стойки, нижняя и верхняя обвязка контейнера - 100х100х3мм по ГОСТ 30245-2012;

- вертикальные связи и горизонтальные связи - 60х60х3мм по ГОСТ 30245-2012 и круговой стали диаметром 16мм по ГОСТ 2590-2006 (с предварительным напряжением талрепами, из-за чего гибкость элемента принята неограниченной);

- прогоны покрытия - 80х80х3мм по ГОСТ 30245-2012,

- фермы покрытия - 80х40х3мм по ГОСТ 30245-2012.

Марка стали для всех конструкций в расчетах принята – С245 по ГОСТ 27772-2015

Сбор нагрузок выполнен в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Расчёт стального каркаса выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 «СНиП П-23-81* Стальные конструкции».

По результатам расчёта по первому и второму предельным состояниям, по местной устойчивости элементов стального каркаса сооружения от заданных нагрузений, несущая способность всех элементов обеспечена с запасом более 15%.

По степени огнестойкости здание относится ко III степени.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1

Уровень ответственности здания - нормальный

Утеплитель в стенах, полах и кровле - теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы (группа горючести НГ).

Необходимо обеспечить предел огнестойкости несущих конструкций - R 45.

Огнезащита основных несущих конструкций сооружения обеспечивается огнезащитным составом для металлоконструкций Пламкор.

Инв. №	Взап. инв. №	Подп. и дата						
№ подл.								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.012.2024-ПЗ		Лист
								10

Водоснабжение:

Исходная вода из руслового водозабора с помощью насосной станции НС1 по водоводу поступает в напорный гидроциклон, пройдя через который очищается от грубодисперсных примесей и поступает в два параллельно включённых резервуара «сырой» воды строительным объёмом 50 м³ каждый, оснащённые встроенными подогревателями. Далее под гидростатическим давлением подогретая вода по трубопроводу поступает в модуль ВОС, который размещён в утеплённом отапливаемом помещении.

Водоотведение:

Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуар чистой воды (РЧВ), откуда насосной станцией НС2, оснащённой низкочастотным преобразователем, подаётся в существующую водопроводную сеть. На выходном патрубке НС2 расположен кран отбора воды для омывания датчика рНЗ с целью контроля значения водородного показателя перед поступлением её к потребителям.

Электроснабжение:

Принятая проектом схема электроснабжения выполнена на основании задания на проектирование, утверждённого заказчиком, технических условий.

Настоящим проектом предусматривается электроснабжение здания водоочистных сооружений в с.Панаевск.

В качестве источника электроснабжения принята существующая ТП 42.

Точка присоединения – ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ОП № 12 ТП 42-1-6. Присоединение энергопринимающего устройства (здания водоочистных сооружений) осуществляет сетевая организация.

Схема внешнего электроснабжения комплекса объектов на земельном участке от энергосистемы удовлетворяет требованиям III категории по надёжности питания электроприемников согласно техническим условиям.

Разрешённая нагрузка по техническим условиям энергосистемы – 34,95 кВт.

Расчётная потребляемая мощность – 34,95 кВт.

Подвод питания осуществляется сетевой организацией до вводного устройства ВРУ-1.

Для приёма и распределения электроэнергии до электроприемников предусматривается установка ВРУ-1 и ВРУ-2 на отм. 0.000 в пом. 1 (Помещение водоочистки). Электроснабжение ВРУ-1 предусматривается от ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ОП № 12 ТП 42-1-6, далее от ВРУ-1 до ВРУ-2.

ВРУ-1 и ВРУ-2 служит для распределения электроэнергии до шкафов и конечных потребителей.

Щит ВРУ-1 – одностороннего обслуживания, навесного исполнения. Габариты панелей 1400х600х300мм со степенью защиты не ниже IP54 в соответствии с п.14.1 СП256.1325800.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Для приёма и распределения электроэнергии до электроприемников предусматривается установка ВРУ-1 и ВРУ-2 на отм. 0.000 в пом. 1 (Помещение водоочистки). Электроснабжение ВРУ-1 предусматривается от ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ОП № 12 ТП 42-1-6, далее от ВРУ-1 до ВРУ-2. ВРУ-1 и ВРУ-2 служит для распределения электроэнергии до шкафов и конечных потребителей. Щит ВРУ-1 – одностороннего обслуживания, навесного исполнения. Габариты панелей 1400х600х300мм со степенью защиты не ниже IP54 в соответствии с п.14.1 СП256.1325800.2016.								
			14192.012.2024-ПЗ								
			Лист 11								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Формат А4

Водоснабжение:			
Расход воды общий	тыс.м³/год	156,22	
Расход воды на противопожарные нужды	тыс.м³/год	-	противопожарный запас - 108 м³
Расход воды на хозяйственные питьевые нужды	тыс.м³/год	-	
Электроснабжение:			
Потребление электроэнергии общее	МВт.ч/год	306,16	
Напряжение	кВ	0,4	
Установленная мощность	МВт	0,044	

ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;

Использования сырья вторичных энергоресурсов, отходов производства не предусмотрено.

ж(1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;

Электроснабжение аварийного (резервного) освещения предусмотрено со встроенными блоки аварийного питания с временем автономной работы 1 час.

В качестве дополнительных источников электроэнергии используются встроенные аккумуляторные блоки на приборах охранно-пожарной сигнализации.

В проектируемых зданиях для приёма и распределения электрической энергии устанавливаются вводно-распределительные устройства (ВРУ). Электроснабжение ВРУ в нормальном режиме осуществляется по одной кабельной линии от ГРЩ.

Резервирование электроэнергии обеспечивается:

– встроенными, автономными системами бесперебойного питания

з) Сведения о земельном участке:

На участке с кадастровым номером 89:03:040401:116 планируется модернизация существующих ВОС с кадастровым номером 89:03:040401:260.

Здание водоочистных сооружений, расположено по адресу: ЯНАО, р-н Ямальский, с Панаевск, улица Лаптандер Тэмни 21 а.

На участке расположены существующие инженерных сети.

- площадь земельного участка 139 м²;
- площадь существующего сооружения 66,9 м²;
- вид разрешённого использования: 3.1 Коммунальное обслуживание

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							14192.012.2024-ПЗ	Лист 13
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства:

- ЯНАО, р-н Ямальский, с Панаевск, улица Лаптандер Тэмни 21 а
- кадастровый номер участка 89:03:040401:116;
- площадь земельного участка 139 м²;
- вид разрешённого использования: 3.1 Коммунальное обслуживание
- категория земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны.

Проектируемое здание расположено вне охранных зон инженерных сетей.

Так же при проектировании объекта соблюдены санитарные и противопожарные нормы.

к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

Не требуется.

л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведённых патентных исследований;

Отсутствуют.

м) Техничко-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Площадь земельного участка	м ²	139,00	Данные согласно Кадастровой карте РФ
2	Площадь проектируемой застройки	м ²	33,60	Данные согласно тому АР
3	Площадь существующей застройки	м ²	66,90	Данные согласно Кадастровой карте РФ
4	Плотность застройки	%	48,13	
5	Площадь проектируемых твёрдых покрытий	м ²	-	
6	Площадь озеленения	м ²	-	
7	Прилегающая территория с существующими проездами, площадками и участками озеленения	м ²	-	
8	Общая площадь здания	м ²	33,60	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							14192.012.2024-ПЗ		Лист
											14
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

Не требуются.

о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально - квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

Не требуется, так как проектируемый объект является производственным объектом.

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчётов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;

Расчёт стального каркаса выполнен автоматизированным способом в программном комплексе ЛИРА - САПР 2022 по методу конечных элементов.

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);

Строительство объекта ведётся в один этап.

с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

Отсутствуют.

т) Заверение проектной организации

Проектная документация на объект: «Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с.Панаевск» разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования прилегающей территории и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

Тиганова А.В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							14192.012.2024-ПЗ	Лист 15
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №						
							14192.012.2024-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			16

п) Приложения к пояснительной записке

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							14192.012.2024-ПЗ		Лист
											17
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Копировал: _____

Формат А4

Приложение А

Приложение № 1 к
Договору № 250205-ИП/1
от «05» Февраля 2025 года

Генеральный директор
ООО «МСБ»

Индивидуальный предприниматель
Тиганова Анна Валентиновна

_____/ А. Ю. Кирдис /
М.П.

_____/ А.В.Тиганова/
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной (рабочей) документации на объекте: «Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с. Панаевск»

	Показатель	Описание
	Основание для проектирования	Качество питьевой воды не соответствует установленным нормам СанПиН 2.1.3685-21, по показателю содержания марганца. Для обеспечения безопасности и соответствия санитарным нормам необходима модернизация водоочистных сооружений с целью снижения содержания марганца в питьевой воде до допустимых значений
	Предмет договора	Разработка проектной документации по объекту: Модернизация объекта «Здание водоочистных сооружений» в с. Панаевск»
	Основание для выполнения работ	Инвестиционная программа филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе в сфере водоснабжения, на 2025-2027 годы (Приказ ДТПЭиЖКХ ЯНАО от 25.09.2024 № 8-ИП) в рамках концессионного соглашения от 30.10.2018 №101/19/46.
	Вид строительства	Модернизация
	Источник финансирования	Собственные средства АО «Ямалкоммунэнерго»
	Срок выполнения работ	С даты заключения договора до 30.10.2025 (включительно).
	Наименование объекта, местоположение объекта	Здание водоочистных сооружений, расположенных по адресу: ЯНАО, р-н Ямальский, с Панаевск, улица Лаптандер Тэмни 21 а. Кадастровый номер 89:03:040401:260 (далее – Объект).
	Данные об особых условиях строительства	1. Населенный пункт. 2. Действующий объект. 3. Природно-технологические и инженерно-геологические условия: Район Крайнего Севера, вечномерзлые грунты. 4. Расчетное значение температуры наружного воздуха принять в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (в редакции от 30.06.2023).
	Заказчик	АО «Ямалкоммунэнерго».
	Подрядная организация	ООО «МСБ»

Договор 250205-ИП/1

Страница 5

Подрядчик _____

Заказчик _____

Взап. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						14192.012.2024-ПЗ	Лист
							18
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

	Показатель	Описание
	Основные показатели существующего Объекта	Водоочистные сооружения мощностью - 15м³/час. Доведение производительности Объекта до паспортных значений
	Исходная разрешающая документация, предоставляемая Заказчиком	1. Технический паспорт Объекта. 2. Протокол химического анализа исходной воды.
	Стадийность проектирования	1. Разработка проектно-сметной документации. Стадия «Р» – «Рабочая документация».
	Требования к составу проектной и рабочей документации	Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Подготовка рабочей документации (стадия - РД) – комплект документов, необходимых для производства строительных и монтажных работ. Рабочая документация разрабатывается в объеме достаточном и необходимом для реализации процесса строительства архитектурных, технических и технологических решений. Состав комплектов рабочей документации и ведомость рабочих чертежей предварительно согласовывает Заказчик.
	Состав работ к проектированию	1. Установка сорбционных, осветлительных, обезжелезивающих фильтров с люками для обслуживания. 2. Внедрение дополнительной стадии очистки (производительность определить проектом). Технические характеристики: — Блок-контейнер, предназначенный для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Габаритные размеры ДхШхВ 6500х2450х3000 мм. Каркас сварной, металлический. Основание – из швеллеров по ГОСТ 8240-97, обшитый снизу металлическим листом по ГОСТ 19904-90 толщиной 2 мм, утеплённый упакованным в гидро-пароизоляционную мембрану негорючим утеплителем, толщина основания не менее 200 мм, толщина утеплённой части не менее 160 мм. Пол помещения выполнен из листа стального рифлёного по ГОСТ 8568-77 толщиной 4 мм. Наружные стены ВОС выполнены из трёхслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем. Крыша односкатная, имеет уклон не менее 7°, выполненная из трёхслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем. Козырёк над входом из оцинкованного листа с полимерным покрытием. — Система отопления – электрическая, расчётная температура +16°С; — Система освещения выполнена согласно положениям ГОСТ Р 55710 — 2013. — Система приточно-вытяжной вентиляции кратностью воздухообмена 6. — Фильтр диаметром 1150 мм, оснащённый боковым люком для загрузки и выгрузки фильтрующей засыпки, нижней и верхней дренажно-распределительной системой, краном слива и верхним патрубком газоотделения. Корпус фильтра выполнен по ГОСТ 34347-2017. Наполнение – инертная зернистая загрузка с поддерживающим слоем. Количество – 3 компл. — Система АСУ ТП обеспечивающая полную автоматизацию работы фильтров 3. Установка гидроциклона 15-30 м³/ч, с автоматической промывкой.

Договор 250205-ИП/1

Страница 6

Подрядчик _____

Заказчик _____

Взаи. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							14192.012.2024-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			19

	Показатель	Описание
		4. Установка контактной камеры. 5. Замена существующих и установка новых распределительных устройств для фильтров. 6. Перекоммутирование обвязки фильтров в соответствии с изменённым профилем использования. 7. Изменение точки дозирования гипохлорита натрия. 8. Замена фильтрующей загрузки (состав и объем фильтрующей загрузки определить проектом). 9. Установка дополнительного блока дозирования флокулянта. 10. Частичная замена насосного оборудования с частотным регулированием для обеспечения оптимальных гидравлических режимов работы оборудования станции и напорной линии к потребителям. 11. Замена существующих и установка дополнительных автоматизированных систем дозирования реагентов. 12. Замена блока управления на отечественный с возможностью управления технологическим процессом удаленно. 13. Приведение в рабочее состояние установки ультра-фиолета.
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	Выполнить раздел по технологическим решениям в соответствии с нормативно-технической документацией: 1. СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 2. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий СНиП 3.05.01-85. 3. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 4. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности. 5. СП 51.13330.2011 Защита от шума. 6. ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Издание 7; 7. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 8. СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования; 9. СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования; 10. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений Действующими правилами и нормами в области градостроительной деятельности, энергетической, промышленной, пожарной, экологической безопасности, законодательства об энергоэффективности и энергосбережении, а также санитарно-гигиеническом благополучии.
	Требования к сметной документации	1. Сметную документацию составить в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 27.05.2022)). 2. Для составления сметных расчетов использовать лицензированные программы для расчета стоимости строительства в РФ, WinРИК или ГРАНД-Смета, Microsoft Excel в соответствии с действующим градостроительным законодательством и оформить в следующих форматах: doc, docx, pdf, xls, xlsx, XML. 3. Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

Договор 250205-ИП/1

Страница 7

Подрядчик _____

Заказчик _____

Взаи. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

14192.012.2024-ПЗ

Лист

20

	Показатель	Описание
		территории которого выполняются работы, о фактическом выполнении объемов работ <u>на Объекте на текущую дату.</u>
	Перечень исходных данных	1. Материалы топографического плана 2. Данные по геологическим разрезам 3. Материалы по применяемому технологическому оборудованию (габаритные характеристики, схемы компоновки, схемы обвязки, схемы подключений) 4. Материалы по применяемому оборудованию автоматизации технологических решений; 5. Данные обмерных чертежей существующего здания ВОС

Взаи. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Договор 250205-ИП/1

Страница 9

Подрядчик _____

Заказчик _____

						14192.012.2024-ПЗ	Лист
							22
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		